

Ejercicios prácticos (I parte)

Realiza estos ejercicios, incluye comentarios para explicar y/o justificar las estructuras, funciones, variables, etc que usas para realizarlo.

1. ****Edad y categoría****

> Escribe un programa que pida la edad del usuario y muestre si es *niño, adolescente, joven, adulto o jubilado* según rangos de edad definidos por ti.

2. ****Control de acceso simple****

> Solicita un nombre de usuario y contraseña. Solo permite el acceso si el usuario es “admin” o “pepe” y la contraseña es “1234”. En caso contrario, muestra “Acceso denegado”.

3. ****Año bisiesto****

> Crea un programa que determine si un año introducido por el usuario es bisiesto, aplicando las condiciones matemáticas correctas (divisible por 4, 100 y 400).

4. ****Número dentro de rango****

> Pide al usuario un número y comprueba si se encuentra dentro del rango 1–100. Indica si está “dentro del rango”, “por debajo” o “por encima”.

5. ****Múltiplos de 5 y 7****

> Muestra todos los números del 1 al 1000 que sean múltiplos de 5, de 7 o de ambos, indicando a qué conjunto pertenece cada uno.

6. ****Sumatoria hasta N****

> Pide un número entero positivo `N` y calcula la suma de todos los enteros desde 1 hasta `N` usando un bucle `for`. Luego muestra el resultado y la fórmula algebraica equivalente.

7. ****Tabla de multiplicar****

> Crea un programa que muestre todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 usando bucles anidados. Cada tabla debe tener un encabezado identificativo.

8. ****Adivina el número****

> Genera un número aleatorio entre 1 y 50. Pide al usuario que adivine el número. Usa un bucle `while` que indique si el número introducido es mayor o menor hasta acertar.

9. ****Simulación de consola****

> Simula una consola de comandos donde el usuario pueda escribir “Encender”, “Apagar” o “Salir”. Cualquier otro comando debe devolver “Comando no reconocido”. Si elige “Apagar”, pide confirmación antes de salir.

10. ****Contador con saltos****

- > Escribe un programa que imprima los números del 1 al 100, pero:
- >
- > * Si el número es múltiplo de 3, no se imprime (usa ``continue``).
- > * Si el número llega a 77, el programa se detiene inmediatamente (usa ``break``).